1. Trang bìa & Thông tin nhóm

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN — ĐẠI HỌC PHENIKAA

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
CSE703153 — Kỹ thuật Lập trình An toàn
Năm học 2026–2027

Mô hình hóa và kiểm chứng hình thức cho hệ thống các đèn giao thông thông minh sử dụng cấu trúc Kripke.

Thông tin	Nội dung
Nhóm / lớp	[SỐ NHÓM] / [MÃ LỚP]
Thành viên 1	[HỌ TÊN] — [MSSV]
Thành viên 2	[HỌ TÊN] — [MSSV]
Thành viên 3	[HỌ TÊN] — [MSSV]
Giảng viên hướng dẫn	MSc. Vũ Quang Dũng [nhóm xác nhận phân công thực tế]
Kho mã nguồn	[GITHUB URL]
Địa điểm, thời gian	Hà Nội, tháng 10 năm 2026

Lập ngày 24/10/2026 (Asia/Bangkok), sau kiểm kê và kiểm chứng. Nhóm phải điền thông tin thật trong các trường ngoặc vuông trước khi nộp.

Căn cứ: report_guide.pdf, 9 trang PDF, tìm tại Downloads; bản sao và hash trong gói bàn giao. Đây là đồ án Kripke/CTL/NuSMV. D01–D03 là mã lỗi mô hình nội bộ, không phải CWE. Áp dụng CWE/CERT cần giảng viên xác nhận.

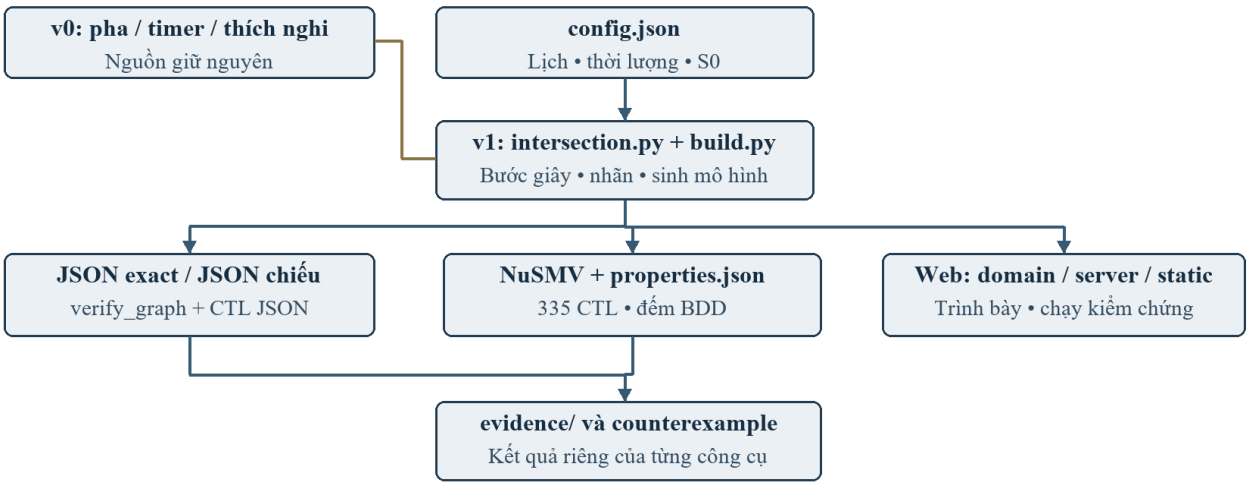
Mục lục trang PDF được tạo ở MUC_LUC_TRANG.md sau phân trang.

2. Tổng quan đề tài

Bài toán là điều khiển giao lộ bốn hướng Bắc–Nam và Đông–Tây. Hai hướng đối diện trong cùng nhóm xanh đồng bộ; hai nhóm vuông góc phải loại trừ nhau. Mỗi cột có ba đèn đỏ/vàng/xanh; hết vàng phải có khoảng toàn đỏ để mô hình hóa thời gian dọn giao lộ.

V0 là tập ví dụ độc lập: chu kỳ bốn pha, timer đếm giảm, thích nghi theo time_period, safety/liveness và ví dụ cố ý sai. Chúng chưa tạo bộ điều khiển thống nhất. V1 kế thừa ý tưởng chu kỳ/timer/thích nghi rồi triển khai mới trong chapter1/, không import hay sửa trực tiếp nguồn v0.

Mục tiêu: xác định trạng thái và quan hệ chuyển tiếp, kiểm safety trên 12 đèn, liveness lặp lại, đúng D giây, lịch 24 giờ, thứ tự pha và khả đạt khung giờ. Phạm vi gồm SMV, hai JSON, checker độc lập, log NuSMV và giao diện trình bày.



Hình 2.1. Kiến trúc v1 và phần kế thừa v0. Nguồn: build.py:10–49, intersection.py:48–137, web/verification_worker.py:11–46. Các khối v1 là phần bổ sung; kiến trúc chỉnh sửa được ở architecture.mmd.

Ngôn ngữ: NuSMV SMV, Python, JavaScript/HTML/CSS. Chủ đề: máy trạng thái, Kripke, CTL, model checking; tuần học/mã đề tài: [TUẦN HỌC / MÃ ĐỀ TÀI] do tài liệu "5 đề tài" chưa cung cấp.

Ngoài phạm vi: cảm biến đếm xe, ưu tiên khẩn cấp, người đi bộ, rẽ trái bảo vệ, hỏng đèn và trễ truyền thông. "Thông minh" là thích nghi theo lịch giờ. Kết quả TRUE của mô hình không chứng minh an toàn vật lý hoặc tối ưu thông lượng giao lộ thực.

3. Phương pháp luận

Năm bước áp dụng: (1) kiểm kê baseline/yêu cầu; (2) xây Kripke và giả định; (3) sinh JSON/SMV/CTL; (4) kiểm chứng, đọc trace và đối chứng lỗi; (5) đối chiếu trước/sau, hash và giới hạn. Đây là vận dụng của nhóm; guide PDF tr.5 yêu cầu năm bước nhưng không định nghĩa đầy đủ quy trình gốc trong tài liệu đề tài chưa được cung cấp.

K=(S,S₀,R,L): S là trạng thái đạt được; S₀ là trạng thái đầu; R⊆S×S là quan hệ bước giây toàn phần; L:S→2^AP gán mệnh đề nguyên tử. Python State=(phase,remaining,period,entry_period,clock), intersection.py:48–53. SMV có 18 VAR: phase,timer,hour,minute,second,entry_period và 12 boolean đèn; period/clock_sec là DEFINE (SMV:3–37).

S₀: 00:00:00, ALL_RED_EW_TO_NS, timer=2, entry_period=NIGHT_LOW, bốn đèn đỏ bật, các đèn khác tắt (SMV:39–74; config.json:2–3). Một trạng thái gồm pha, timer, clock và đèn; không đồng nhất một pha với một trạng thái Kripke.

```
clock’=(clock+1) mod 86400; p’=period(clock’)
r>1: q’=q, r’=r-1, e’=e
r=1: q’=NEXT(q), r’=D(q’,p’), e’=p’
Lamps’=lamps(q’)
```

R diễn giải từ intersection.py:60–74; đây là ký hiệu toán, không phải mã nguồn.

Chu kỳ: NS_GREEN → NS_YELLOW → ALL_RED_NS_TO_EW → EW_GREEN → EW_YELLOW → ALL_RED_EW_TO_NS. MORNING_PEAK 07–09h, EVENING_PEAK 16–19h, NIGHT_LOW 22–06h, NORMAL còn lại. Xanh NS/EW tương ứng 45/35,35/45,15/15,25/25 giây; vàng 3, ALL_RED 2. Chốt entry_period đến hết pha (config.json:4–20).

L sinh từ label(), intersection.py:95–104: 12 nhãn *_on/*_off, phase_*,period_*,entry_*,timer_*,clock_* ở exact và safe/one_hot/reset_ok/transition_ok… write_spec():130–137 ghi description,states,initial,labeling,transitions,suggested_ctl_formulas. build.py:19–26 sinh SMV và JSON. Exact giữ clock; GUI bỏ clock và cho thêm cạnh đổi period hợp lệ.

CTL: A/E là mọi/tồn tại nhánh, X bước kế, F cuối cùng, G luôn, U cho đến (không dùng hiện tại). AG(!conflicting_green), AG(AF(n_green)), AG(EX(TRUE)) lần lượt kiểm safety/liveness/deadlock. NuSMV BDD kiểm 335 CTL đầy đủ; checker JSON chỉ hỗ trợ một toán tử AG/AF/EF/EG/AX/EX với một atom và phủ định tùy chọn, dùng 26 công thức. Nhãn quy tắc phải được kiểm lại trên cạnh bằng oracle độc lập.

Công cụ: Python 3.11, NuSMV 2.7.1; không C/C++ sanitizer/data_gen/seed. Sinh quỹ đạo xác định từ config, state-limit mặc định 1.000.000. Lệnh và danh mục mọi CTLSPEC tại Phụ lục B–D.

4. Phân tích lỗ hổng & Bản vá

4.1. D01 — Timer thêm một khoảng giây ở giá trị 0

1. Vị trí & mô tả

Smart-Traffic-Light-Verification/02_time_based_model/timed_light.smv:37–75. Lỗi/ngữ nghĩa hiện hữu, không có dấu hiệu fault-injection; không gán CWE/CERT.

2. Nguyên nhân gốc rễ

Pha chỉ đổi khi timer hiện tại bằng 0. Cập nhật đồng bộ đưa 1 về 0 nhưng giữ pha. Chú thích gọi GREEN là 30 giây; dưới quy ước một bước = một giây, chuỗi 30,…,0 giữ GREEN qua 31 khoảng giây.

3. Bằng chứng lỗi tồn tại

CTL bổ sung yêu cầu NS_GREEN/timer=1 bước sau phải NS_YELLOW trả FALSE. Trace State 1.30 timer=1 → State 1.31 timer=0, state vẫn NS_GREEN. Hai LTL cận timer gốc vẫn TRUE.

```
AG((state = NS_GREEN & timer = 1) -> AX(state = NS_YELLOW))
```

Truy vấn CTL mới chỉ thêm đặc tả trên bản sao, giữ nguyên chuyển tiếp v0; output/official_report_20261024/evidence/v0_timer_added_query.log:17.

4. Cách vá

Trước v0 — Smart-Traffic-Light-Verification/02_time_based_model/timed_light.smv:42–46

```
  42 | state = NS_GREEN
  43 | &
  44 | timer = 0 :
  45 |
  46 | NS_YELLOW;
```

Sau v1 — chapter1/smart_intersection.smv:49–50

```
  49 |   init(timer) := initial_duration;
  50 |   next(timer) := case timer > 1 : timer - 1; timer = 1 : next_phase_duration; TRUE : timer;
esac;
```

Chuyển tại remaining=1, miền timer>=1 (SMV:5,30). Pha D giây có đúng D khoảng giây, không chờ timer=0.

5. Bằng chứng đã vá

chapter1/smart_intersection.smv:366

```
AG((phase = NS_GREEN & timer = 1) -> AX(phase = NS_YELLOW))
```

output/official_report_20261024/evidence/v1_main_recheck.log:291 trả TRUE trong lượt mới 335/335. 24 ca thời lượng và 42 ranh giới có ở graph_results.json lịch sử; hai JSON được duyệt lại.

Giới hạn: D+1 phụ thuộc quy ước một bước là một giây; chưa có bộ lập lịch vật lý. V1 đổi cả tham số thời lượng, không so hiệu năng bằng các tham số khác nhau.

4. Phân tích lỗ hổng & Bản vá (tiếp)

4.2. D02 — Guard NORMAL_TIME trùng làm mất hai khung giờ

1. Vị trí & mô tả

Smart-Traffic-Light-Verification/03_adaptive_model/adaptive_light.smv:110–152. Lỗi/ngữ nghĩa hiện hữu, không có dấu hiệu fault-injection; không gán CWE/CERT.

2. Nguyên nhân gốc rễ

case chọn nhánh đúng đầu tiên. NORMAL_TIME tại dòng 117 che nhánh cùng guard tại 133. Từ init NORMAL_TIME chỉ luân phiên NORMAL_TIME/MORNING_PEAK; EVENING_PEAK và NIGHT_LOW không đạt được. traffic_mode đọc period cũ nên lệch một bước so với period mới.

3. Bằng chứng lỗi tồn tại

EF(time_period = EVENING_PEAK) và EF(time_period = NIGHT_LOW) đều FALSE. NuSMV in trạng thái đầu NORMAL_TIME cho mỗi phản ví dụ khả đạt; đây không phải vết tuần hoàn đầy đủ. Mười LTL gốc TRUE, gồm kéo theo có tiền đề NIGHT_LOW không đạt được.

```
EF(time_period = EVENING_PEAK); EF(time_period = NIGHT_LOW)
```

Truy vấn CTL mới chỉ thêm đặc tả trên bản sao, giữ nguyên chuyển tiếp v0; output/official_report_20261024/evidence/v0_adaptive_added_queries.log:17.

4. Cách vá

Trước v0 — nhánh đầu — Smart-Traffic-Light-Verification/03_adaptive_model/adaptive_light.smv:117–119

```
117 | time_period = NORMAL_TIME :
118 |
119 | MORNING_PEAK;
```

Trước v0 — nhánh bị che — Smart-Traffic-Light-Verification/03_adaptive_model/adaptive_light.smv:133–135

```
133 | time_period = NORMAL_TIME :
134 |
135 | EVENING_PEAK;
```

Sau v1 — tra lịch clock mới — chapter1/intersection.py:70–74

```
 70 | def step(cfg,s):
 71 |     if s.clock is None: raise ValueError('Exact step needs the 24-hour clock')
 72 |     clock=(s.clock+1)%86400
 73 |     return advance(cfg,s,cfg.period(clock),clock)
 74 |
```

SMV:27–28 là lịch sinh dài tương đương hàm period. Chốt entry_period riêng tại SMV:47–48, không đổi timer khi qua mốc giờ giữa pha.

5. Bằng chứng đã vá

chapter1/smart_intersection.smv:319

```
AG((second = 59 & minute = 59 & hour = 23) -> AX(hour = 0))
```

output/official_report_20261024/evidence/v1_main_recheck.log:244 trả TRUE trong lượt mới 335/335. Bốn EF(period) TRUE trong chapter1/evidence/nusmv_period_reachability.log:17–20 (lịch sử), không đổi thành kết quả mới.

Giới hạn: Lịch 24 giờ là mở rộng v1, chưa chứng minh tương đương tổng quát v0/v1. EF chỉ chứng minh tồn tại đường đi, không phải mọi nhánh đều đến period.

4. Phân tích lỗ hổng & Bản vá (tiếp)

4.3. D03 — Nạp thời lượng pha nguồn vào pha đích

1. Vị trí & mô tả

Smart-Traffic-Light-Verification/03_adaptive_model/adaptive_light.smv:216–282. Lỗi/ngữ nghĩa hiện hữu, không có dấu hiệu fault-injection; không gán CWE/CERT.

2. Nguyên nhân gốc rễ

next(state) và next(timer) cùng tính từ trạng thái cũ. GREEN hết giờ đi sang YELLOW nhưng reset lại nạp 45/30/20; YELLOW hết giờ đi sang GREEN lại nạp 5. LTL cũ X timer=45 kiểm đúng chính hành vi nạp sai nên vẫn TRUE.

3. Bằng chứng lỗi tồn tại

CTL bổ sung yêu cầu hết NS_GREEN vào NS_YELLOW/timer=5 trả FALSE. State 3.31: NS_GREEN, timer=0, traffic_mode=PEAK; State 3.32: NS_YELLOW, timer=45. Đây là kiểm trực tiếp mới, khác N2 cố ý reset thành 1.

```
AG((state = NS_GREEN & timer = 0) -> AX(state = NS_YELLOW & timer = 5))
```

Truy vấn CTL mới chỉ thêm đặc tả trên bản sao, giữ nguyên chuyển tiếp v0; output/official_report_20261024/evidence/v0_adaptive_added_queries.log:29.

4. Cách vá

Trước v0 — Smart-Traffic-Light-Verification/03_adaptive_model/adaptive_light.smv:216–222

```
 216 | state = NS_GREEN
 217 | &
 218 | timer = 0
 219 | &
 220 | traffic_mode = PEAK :
 221 |
 222 | 45;
```

Sau v1 — chapter1/intersection.py:65–68

```
  65 | def advance(cfg,s,next_period,next_clock=None):
  66 |     if s.remaining>1: return State(s.phase,s.remaining-
1,next_period,s.entry_period,next_clock)
  67 |     phase=NEXT[s.phase]
  68 |     return State(phase,cfg.duration(phase,next_period),next_period,next_period,next_clock)
```

SMV:29–32 chọn phase_after rồi D(phase_after,period_next); SMV:48–50 cập nhật latch và timer cùng bước, kiểm cả pha đích và period mới.

5. Bằng chứng đã vá

chapter1/smart_intersection.smv:369

```
AG((phase = NS_GREEN & timer = 1 & period_next = NORMAL) -> AX(phase = NS_YELLOW & timer = 3 &
entry_period = NORMAL))
```

output/official_report_20261024/evidence/v1_main_recheck.log:314 trả TRUE trong lượt mới 335/335. 24 ca thời lượng và 42 ranh giới có ở graph_results.json lịch sử; hai JSON được duyệt lại.

Giới hạn: Vàng v0 là 5 theo chú thích/nhánh Yellow duration; v1 là 3 theo config. Sửa cách chọn pha đích kèm đổi tham số; không chạy cùng một công thức nguyên văn trên hai mô hình.

4.4. Giới hạn đặc tả và mở rộng — tách khỏi D01–D03

L01 — Safety enum quá yếu: 03_bmc/traffic_light_bmc.smv kiểm G !(state=NS_GREEN & state=EW_GREEN), hiển nhiên đúng do miền enum. Đây là giới hạn đặc tả, không có bằng chứng đồng xanh trong file đó. V1 kiểm 12 boolean, one-hot, đồng bộ (SMV:76–90). N1 xác nhận thuộc tính mới nhạy với lỗi đầu ra, không phải counterexample v0.

Trước v0 — Smart-Traffic-Light-Verification/03_bmc/traffic_light_bmc.smv:53–63

```
53 | LTLSPEC
54 |
55 | G !(
56 |
57 | state = NS_GREEN
58 |
59 | &
60 |
61 | state = EW_GREEN
62 |
63 | );
```

Sau v1 — chapter1/smart_intersection.smv:34–36

```
34 |   ns_go := n_green | s_green;
35 |   ew_go := e_green | w_green;
36 |   conflicting_green := ns_go & ew_go;
```

chapter1/smart_intersection.smv:76

```
AG(!conflicting_green)
```

L02 — Đổi/siết yêu cầu vàng/all-red: safety_liveness.smv:25–28,37–96 cho (NS=GREEN,EW=RED) → (NS=YELLOW,EW=GREEN). Đây là vết suy từ ASSIGN, không phải counterexample log cũ. Bốn LTL gốc TRUE; yêu cầu vàng đối diện đỏ chưa có. LTL cấm cả hai RED tại 125–135 mâu thuẫn clearance v1, nên không tuyên bố bảo toàn mọi LTL v0.

V0 — NS GREEN sang YELLOW — Smart-Traffic-Light-Verification/04_verification/safety_liveness.smv:42–44

```
42 | NS_light = GREEN :
43 |
44 | YELLOW;
```

V0 — EW RED sang GREEN — Smart-Traffic-Light-Verification/04_verification/safety_liveness.smv:76–78

```
76 | EW_light = RED :
77 |
78 | GREEN;
```

chapter1/smart_intersection.smv:88

```
AG((n_yellow | s_yellow) -> (e_red & w_red))
```

chapter1/smart_intersection.smv:373

```
AG((phase = NS_YELLOW & timer = 1) -> AX(phase = ALL_RED_NS_TO_EW))
```

Mở rộng v1: 12 đèn, hai all-red, clock 24 giờ, latch, JSON và web. Không gọi thêm tính năng là vá CWE. Emergency v0 chưa tích hợp. traffic_light_bmc_bug.smv chỉ MODULE main; hai fixture test chưa SPEC; test.smv gốc là đăng nhập ngoài nghiệp vụ.

Mẫu v0 cố ý sai: init_bug.smv khởi tạo GREEN/GREEN; hai transition_bug.smv bỏ S1. Archive có ba FALSE trong 28 công thức. transition_bug_fixed.smv đã TRUE. Không tính những mẫu này vào D01–D03 hoặc gán cho v1.

4.5. Thí nghiệm cấy lỗi N1 và N2

Negative là bản sao v1 kiểm độ nhạy đặc tả. Giữ riêng nguồn hợp lệ; harness đạt khi thuộc tính FALSE dự kiến và có counterexample. Không gán fault chủ đích thành lỗi gốc.

N1 — Xanh Đông đồng thời NS_GREEN

Trước — v1 chính thức — chapter1/smart_intersection.smv:68

```
  68 |   next(e_green) := (phase_next = EW_GREEN);
```

Sau — N1 — chapter1/evidence/negative_conflicting_green.smv:68

```
  68 |   next(e_green) := (phase_next = EW_GREEN | phase_next = NS_GREEN);
```

```
CTLSPEC AG(!conflicting_green);
```

output/official_report_20261024/evidence/recheck_negative_conflicting_green.log:17 — FALSE.

```
  50 |   -> State: 1.3 <-
  51 |     n_green = TRUE
  52 |     s_green = TRUE
  53 |     e_green = TRUE
  54 |     timer = 15
  55 |     phase = NS_GREEN
  56 |     second = 2
  57 |     conflicting_green = TRUE
  58 |     ew_go = TRUE
  59 |     ns_go = TRUE
  60 |     next_phase_duration = 3
  61 |     phase_after = NS_YELLOW
```

t=2s: n_green=s_green=e_green=TRUE, conflicting_green=TRUE; w_green không đổi nên FALSE. Enum phase vẫn NS_GREEN. Đây là lỗi đầu ra mà safety enum không quan sát được.

N2 — Reset mọi pha thành 1

Trước — v1 chính thức — chapter1/smart_intersection.smv:50

```
  50 |   next(timer) := case timer > 1 : timer - 1; timer = 1 : next_phase_duration; TRUE : timer;
esac;
```

Sau — N2 — chapter1/evidence/negative_timer_reset.smv:50

```
  50 |   next(timer) := case timer > 1 : timer - 1; timer = 1 : 1; TRUE : timer; esac;
```

```
AG((phase = ALL_RED_EW_TO_NS & timer = 1 &
    period_next = NIGHT_LOW) -> AX(timer = 15))
```

output/official_report_20261024/evidence/recheck_negative_timer_reset.log:17 — FALSE.

```
  37 |   -> State: 1.2 <-
  38 |     timer = 1
  39 |     second = 1
  40 |     phase_next = NS_GREEN
  41 |     next_second = 2
  42 |     clock_sec = 1
  43 |   -> State: 1.3 <-
  44 |     phase = NS_GREEN
  45 |     second = 2
  46 |     next_phase_duration = 3
  47 |     phase_next = NS_YELLOW
  48 |     phase_after = NS_YELLOW
  49 |     next_second = 3
  50 |     clock_sec = 2
```

t=1s timer=1; t=2s vào NS_GREEN nhưng timer không in lại vì vẫn 1, thay vì 15 NIGHT_LOW. Trace NuSMV in theo thay đổi; phải kế thừa giá trị. N2 khác D03 nạp thời lượng pha nguồn.

4.6. Thí nghiệm N3 — Bỏ qua ALL_RED

Fault chỉ đổi nhánh NS_YELLOW trong phase_after để đi thẳng EW_GREEN. Miền enum vẫn có ALL_RED; việc có tên pha không chứng minh clearance được đi qua.

Trước — chapter1/smart_intersection.smv:29; nguyên dòng được ngắt khi trình bày, không sửa mã:

```
  29 |   phase_after := case phase = NS_GREEN : NS_YELLOW; phase = NS_YELLOW : ALL_RED_NS_TO_EW;
phase = ALL_RED_NS_TO_EW : EW_GREEN; phase = EW_GREEN : EW_YELLOW; phase = EW_YELLOW :
ALL_RED_EW_TO_NS; phase = ALL_RED_EW_TO_NS : NS_GREEN; TRUE : NS_GREEN; esac;
```

Sau — chapter1/evidence/negative_skip_all_red.smv:29

```
  29 |   phase_after := case phase = NS_GREEN : NS_YELLOW; phase = NS_YELLOW : EW_GREEN; phase =
ALL_RED_NS_TO_EW : EW_GREEN; phase = EW_GREEN : EW_YELLOW; phase = EW_YELLOW : ALL_RED_EW_TO_NS;
phase = ALL_RED_EW_TO_NS : NS_GREEN; TRUE : NS_GREEN; esac;
```

```
CTLSPEC AG((phase = NS_YELLOW & timer = 1) -> AX(all_red));
```

output/official_report_20261024/evidence/recheck_negative_skip_all_red.log:17 — FALSE; log đầy đủ trong evidence/.

```
 143 |   -> State: 1.20 <-
 144 |     timer = 1
 145 |     second = 19
 146 |     phase_next = EW_GREEN
 147 |     next_second = 20
 148 |     clock_sec = 19
 149 |   -> State: 1.21 <-
 150 |     phase = EW_GREEN
 151 |     timer = 15
 152 |     n_red = TRUE
 153 |     s_red = TRUE
 154 |     e_red = FALSE
 155 |     w_red = FALSE
 156 |     second = 20
 157 |     next_phase_duration = 3
 158 |     phase_after = EW_YELLOW
 159 |     next_second = 21
 160 |     clock_sec = 20
 161 |
 162 | STDERR
```

State 1.20 t=19s: NS_YELLOW/timer=1. State 1.21 t=20s: EW_GREEN, e_red=w_red=FALSE; all_red không in lại nên vẫn FALSE. Không có ALL_RED_NS_TO_EW xen giữa. N3 khác lỗi mẫu v0 bỏ YELLOW.

Độ nhạy và chuyển tiếp đúng

Ba negative mới: mỗi mô hình đúng một thuộc tính, cả ba FALSE dự kiến. Không có bằng chứng chạy cả 335 CTL trên mỗi negative. PASS harness nghĩa là bắt được lỗi, không phải mô hình lỗi đúng. V1 chính thức TRUE ở safety/reset/advance/clearance.

chapter1/smart_intersection.smv:373

```
AG((phase = NS_YELLOW & timer = 1) -> AX(phase = ALL_RED_NS_TO_EW))
```

chapter1/smart_intersection.smv:90

```
AG((phase = ALL_RED_NS_TO_EW | phase = ALL_RED_EW_TO_NS) -> all_red)
```

Cần kiểm giữ pha khi timer>1, đổi đúng pha khi timer=1, reset theo pha đích/period mới, cập nhật 12 đèn theo phase_next. Chỉ mutex không bắt mọi lỗi bỏ pha. verify_graph.py:27–64 kiểm độc lập nhãn và các cạnh JSON đã lưu.

5. Bảng tổng hợp before/after

Bảng 5.1. D01–D03 khớp 1–1 với mục 4.1–4.3. CWE/CERT chưa gán vì chưa có căn cứ phân loại. Tên log ngắn trong bảng thuộc thư mục evidence/ của gói báo cáo, trừ khi ghi rõ log gốc.

Mã / vị trí v0	Trạng thái v0 có thể kiểm	Trạng thái v1 / công cụ
D01 Smart-Traffic-Light-Verification/02_time_based_model/timed_light.smv:42–46	CTL mới FALSE: timer=1 → 0, vẫn NS_GREEN; v0_timer_added_query.log:17,80–83.	SMV:30,50 đổi tại timer=1. advance_NS_GREEN TRUE ở log mới; 24 ca thời lượng lưu trữ.
D02 Smart-Traffic-Light-Verification/03_adaptive_model/adaptive_light.smv:117–135	EF EVENING_PEAK/NIGHT_LOW đều FALSE; v0_adaptive_added_queries.log:17–28.	Clock tra period; 4 EF TRUE ở chapter1/evidence/nusmv_period_reachability.log:17–20; clock_* TRUE mới.
D03 Smart-Traffic-Light-Verification/03_adaptive_model/adaptive_light.smv:216–282	Reset vàng=5 FALSE; State 3.31 NS_GREEN/0 → 3.32 NS_YELLOW/45 trong log adaptive mới.	SMV:29–32,48–50 reset theo D(pha đích,period mới); reset_NS_GREEN_NORMAL TRUE mới.

Bảng 5.2. Những hạng mục khác không cộng vào ba lỗi gốc ở trên.

Loại	Before / giới hạn	After / bằng chứng
L01: đặc tả yếu	Enum không quan sát lỗi đầu ra.	12 boolean + safety/one-hot; N1 FALSE khi bị cấy lỗi.
L02: siết yêu cầu	YELLOW/GREEN suy từ code; cấm cả hai RED.	Vàng đối diện đỏ + all-red; CTL TRUE; không bảo toàn yêu cầu cấm cùng RED.
Mở rộng	Thiếu mô hình clock/12 đèn/web thống nhất.	Exact 86400 nút/cạnh; chiếu 1012/2548; adapter web.
N1–N3 chủ đích	Đồng xanh/reset=1/bỏ ALL_RED.	3 thuộc tính FALSE dự kiến, có trace; khác lỗi gốc v0.

Số TRUE tăng không phải tỉ lệ sửa lỗi: v0/v1 khác yêu cầu, tham số và biểu diễn. Chưa có bisimulation/refinement tổng quát. Chỉ ghi v0 FALSE cho truy vấn thực sự đã chạy; không biến nhận xét đọc code thành kết quả công cụ.

6. Bằng chứng kiểm chứng

6.1. Kết quả tách theo công cụ và thời điểm

Audit hoàn tất trước soạn thảo: 243 tệp nội dung dự án, loại runtime/thư viện/cache. Mọi tệp có trước khớp hash. Mã sinh từ config/Python trùng toàn văn SMV/properties; v1 trùng bản nusmv_main.smv của archive.

Phép kiểm / nguồn	Số lượng	Kết quả / log
NuSMV v1, mới	335 CTL	335 TRUE; evidence/v1_main_recheck.log
V0 + query, mới	4 CTL mới + 12 LTL gốc	4 FALSE dự kiến; 12 TRUE; evidence/v0_*.log
Negative v1, mới	3 mô hình × 1 CTL	3 FALSE có trace; evidence/recheck_negative_*.log
BDD toàn bộ v1, mới	86400 reachable	v1_reachable_recheck.log; đếm không -coi
Python JSON CTL, mới	26 CTL trên bản chiếu	26 TRUE; json_ctl_recheck.json; khác NuSMV/SecLab
Duyệt JSON, mới	2 đồ thị	Exact 86400/86400; chiếu 1012/2548; 0 deadlock
NuSMV clock đầu bất kỳ, archive	335 CTL	335 TRUE; chapter1/evidence/nusmv_any_start_time.log
NuSMV period, archive	4 EF	4 TRUE; nusmv_period_reachability.log
SecLab Ch1 gốc, archive	26 CTL + parser exact	26 PASS, mutex PASS, 0 deadlock; seclab_results.json
Biên / thời lượng / config, archive	42 / 24 / 4 sai + 1 thay thế	PASS; graph_results.json
Web, archive	13 backend + 32 browser checks	PASS; chapter1/web/evidence/*_tests.json

Không cộng CTL, số trạng thái và ca giao diện thành một tổng test. Record riêng có 838 dòng truy vết, phân loại mới/lưu trữ và đơn vị. Chứng cứ gốc chỉ được đọc lại, không đổi thành lượt mới.

NuSMV 2.7.1 dùng BDD/CTL, -dynamic -df -coi. Banner MiniSat không chứng minh đã chạy SAT/BMC. Harness kiểm đủ số công thức và từng true/false; exit code 0 riêng lẻ chưa đủ. Thời điểm chạy mới từ fresh_nusmv_results.json (UTC), không dùng ngày biên soạn thay ngày chạy archive.

6.2. Log, nhóm CTL và hai đồ thị

Nhóm CTL	Số công thức
safety	11
liveness	4
deadlock	1
timer	45
clock	228
transition	12
reachability	6
adaptive	28
Tổng	335

Bảng 6.2. Đếm properties.json và CTLSPEC NAME trong SMV:76–410; mọi công thức/file/dòng ở ctl_catalog.json.

```
345 | -- specification AG !conflicting_green  is true
346 | -- specification AG (n_red = s_red & e_red = w_red)  is true
347 | -- specification AG (n_yellow = s_yellow & e_yellow = w_yellow)  is true
348 | -- specification AG (n_green = s_green & e_green = w_green)  is true
349 | -- specification AG ((n_yellow | s_yellow) -> (e_red & w_red))  is true
```

Trích 6.1. Log v1 mới; output/official_report_20261024/evidence/v1_main_recheck.log:345. Bản đầy đủ ở evidence/.

```
 17 | system diameter: 86400
 18 | reachable states: 86400 (2^16.3987) out of 3.82206e+11 (2^38.4756)
```

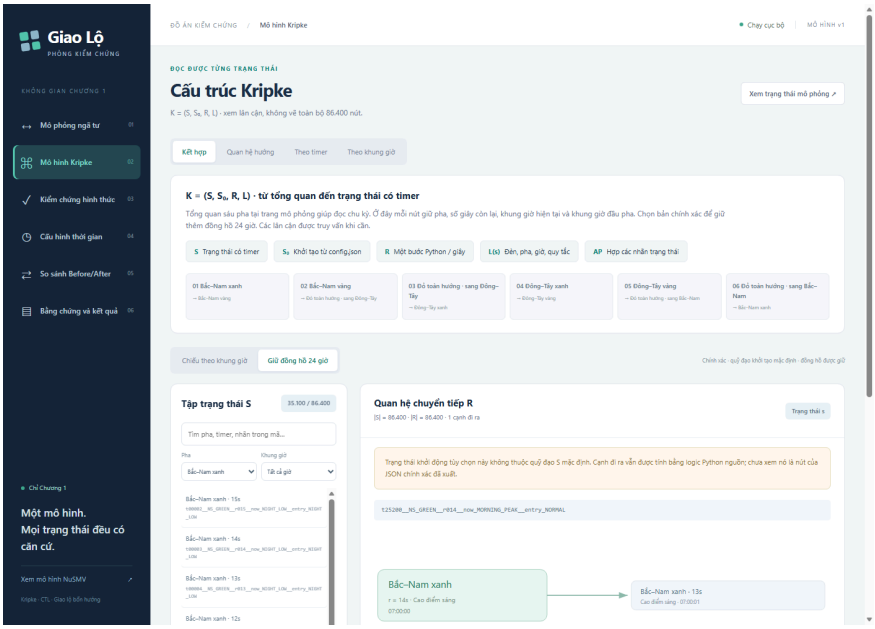
Trích 6.2. output/official_report_20261024/evidence/v1_reachable_recheck.log:18. Số 86400 dành cho S_0 mặc định, không mặc định cho cấu hình khác hoặc clock đầu bất kỳ.

Exact: 86400 trạng thái/cạnh, một quỹ đạo về chỉ số 0. Bản chiếu giữ (q,r,p,e), bỏ clock, thêm đổi period nên có 1012 trạng thái/2548 cạnh. build.py:28–38 kiểm mọi cạnh exact chiếu vào cạnh abstract; audit mới duyệt lại nhãn, đèn, timer, cạnh và liveness trên cả hai JSON.

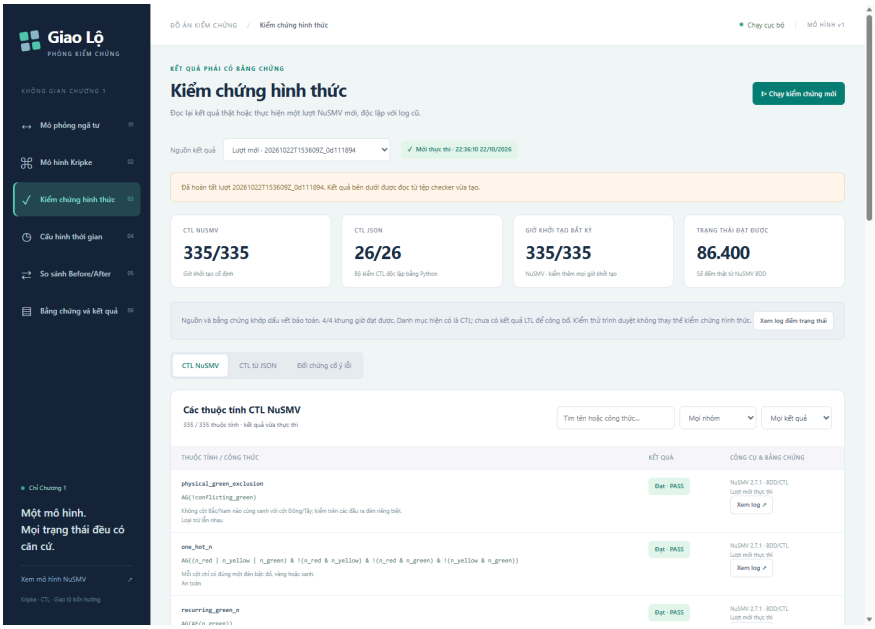
Phép chiếu giữ AP chung về đèn/timer. Safety/liveness phổ quát trên abstract áp dụng cho các đường exact được mô phỏng. Không suy EF abstract thành EF exact; khả đạt period exact được kiểm riêng bằng NuSMV. Abstract có thể giữ period mãi nên không dùng AF(period_*) chứng minh lịch chính xác.

AF(green) của JSON được kiểm từ S_0; tập thỏa thực tế là toàn bộ 1012 trạng thái. Reverse-worklist độc lập cũng chứng minh cuối cùng xanh từ mọi trạng thái. NuSMV dùng AG(AF(green)). Chờ xanh lớn nhất 55 giây mỗi hướng trong bản chiếu là số của mô hình, không phải đo xe ngoài đường.

6.3. Ảnh giao diện và nguồn lưu trữ



Hình 6.1. Ảnh Kripke có sẵn: chapter1/web/evidence/screenshots/02-kripke.png. Minh họa duyệt trạng thái/nhãn, không thay stdout hay đếm BDD.



Hình 6.2. Ảnh web có sẵn: chapter1/web/evidence/screenshots/03-kiem-chung-moi.png. Ngày/mã lượt đối chiếu browser_tests.json; không đại diện lượt báo cáo mới.

Ảnh sao chép nguyên byte, hash trong source_inventory.json. 32 browser checks không phải 32 CTL. backend_tests.json ghi tổng hợp 13 unittest, không failures/errors; không có stdout từng method, record ghi rõ mức chứng cứ này.

V0 archive: output/nusmv_results.json có 14 bản ghi, 28 công thức =25 TRUE+3 FALSE; FALSE thuộc mẫu lỗi minh họa. Ba file chưa SPEC không có PASS nghiệp vụ. before_v0_logs/*.stdout.log là trích nguyên văn archive, không có timestamp/lệnh đầy đủ; không bổ sung hồi tố.

7. Phản biện & Bài học

Nếu bắt đầu lại, nhóm thiết kế lại phần nào?

Nhóm sẽ đặc tả đơn vị thời gian, cách lấy thời lượng pha đích và lịch trước ASSIGN. Một nguồn ngữ nghĩa chuyển tiếp cùng oracle độc lập giúp tránh guard trùng và nhầm trạng thái cũ/mới. Safety phải dựa trên đầu ra, kèm thứ tự pha và khả đạt, tránh enum hiển nhiên đúng hoặc kéo theo đúng rỗng.

Điều gì còn nghi ngờ hoặc thiếu bằng chứng?

Chưa có refinement/bisimulation tổng quát giữa các ví dụ v0 và v1; chưa có lỗi đèn, cảm biến, truyền thông hay ưu tiên khẩn cấp. Đây là phạm vi chưa mô hình hóa, không phải lỗ hổng đã xác nhận. SecLab đã kiểm headless nhưng chưa xác nhận thao tác nạp trong cửa sổ GUI; ảnh web chỉ chứng minh giao diện web.

Bài học phương pháp luận lớn nhất

Model checking trả lời đặc tả trên tập hành vi đã mô hình hóa. Mười LTL adaptive v0 đều TRUE vẫn đi cùng nhánh giờ không đạt được và reset sai mục đích; cần non-vacuity và đọc vết theo giá trị kế thừa. Fault chủ đích kiểm độ nhạy, không chứng minh tập thuộc tính đầy đủ cho mọi lỗi.

Giới hạn và phát triển

Đổi thời lượng có thể tạo quỹ đạo nhiều ngày, phải dựng/đếm lại. JSON exact khoảng 55 MB khó dùng trong GUI; graph chiếu dễ xem nhưng mất clock và thêm nhánh. Có thể thiết kế trừu tượng thời gian với chứng minh quan hệ mô phỏng/AP, rồi thêm cảm biến và ưu tiên có giới hạn để kiểm liveness dưới tải thay đổi.

Bước tiếp theo cần mô hình plant/thiết bị, người đi bộ/rẽ trái, trễ thực và thẩm định giao thông. TRUE hiện tại không chứng minh an toàn vật lý hay thông lượng. Không thêm fairness để che nhánh treo; giả định fairness mới phải được nêu và kiểm tác động.

Về bằng chứng: tách ngày viết/ngày chạy, công cụ NuSMV/JSON/SecLab và archive/lượt mới; giữ baseline bằng hash, log nguyên văn, query thêm có nhãn rõ. Báo cáo không tạo commit, danh tính hay mã CWE/CERT giả.

8. Phụ lục

A. Cấu trúc gói và cách đọc

Đường dẫn tính từ gốc NuSMV_project; tên evidence/ ngắn khi ghi rõ gói báo cáo thuộc output/official_report_20261024/. file:dòng dùng số dòng thật. JSON một dòng dùng khóa/chỉ số, không bịa dòng con. Mọi đầu ra mới nằm riêng trong gói này.

Tệp / thư mục	Vai trò
BAO_CAO_CHINH_THUC.docx/.pdf	Bản chỉnh sửa và PDF nộp
KIEM_KE_BANG_CHUNG.md / evidence_inventory.json	Kiểm kê trước viết, lỗi và khoảng trống
BIEN_BAN_KIEM_CHUNG.docx/.pdf	Record riêng expected/actual/log
verification_test_cases.csv/.json	Toàn bộ 838 dòng truy vết
source_inventory.json/.csv	243 tệp nội dung, bytes/hash
evidence_index.csv	Mọi bằng chứng/lượt web đã kiểm kê
ctl_catalog.json / all_ctlspec_declarations.json	335 công thức chính thức và mọi CTLSPEC artifact
evidence/ / appendix_repository/	Log mới / bản sao nguyên văn archive
PHU_LUC_NGUON_VA_BANG_CHUNG.zip	Nguồn và log đầy đủ kể cả lượt web, hai JSON; không runtime/cache
architecture.mmd/.png	Sơ đồ kiến trúc chỉnh sửa được
CHECKLIST_TIEU_CHI.md	Checklist trực tiếp từ PDF trường
MUC_LUC_TRANG.md / quality_validation.json	Mục lục trang thật / kiểm tra đầu ra

Phụ lục điện tử là phần nộp kèm: log nguyên văn tại evidence/, appendix_repository/ và ZIP. Thân bài trích có caption/số dòng; không in lại hàng trăm dòng lặp. Mọi source/log đều truy bằng chỉ mục và SHA-256. Cần giảng viên xác nhận chấp nhận phụ lục điện tử nộp kèm.

Mục lục

Tám mục và phụ lục có số trang PDF thật ở MUC_LUC_TRANG.md; tạo sau render, không điền số trang giả trước phân trang.

B. Lệnh tái lập và tham số

PowerShell tại gốc dự án, Python 3.11+, NuSMV trên PATH. Không data_gen/seed: dữ liệu xác định từ config. Các lệnh sản phẩm sau có ghi đè artifact sinh; chỉ cung cấp hướng dẫn, không chạy trong tác vụ báo cáo:

```
python chapter1/build.py --state-limit 1000000
python chapter1/verify_graph.py
python chapter1/verify_nusmv.py
python chapter1/count_nusmv.py
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File chapter1/run_seclab.ps1 -ScriptPath
chapter1/verify_target.py
python chapter1/web/server.py
```

Tái lập chiến dịch báo cáo trong thư mục riêng:

```
python -B output/official_report_20261024/audit_report.py
python -B output/official_report_20261024/build_official_report.py
node output/official_report_20261024/render_pdf.mjs
python -B output/official_report_20261024/validate_delivery.py
```

Lệnh NuSMV thực tế (đường dẫn tuyệt đối trong results JSON):

```
NuSMV -dynamic -df -coi <delivery>/evidence/v1_main_recheck.smv
NuSMV -dynamic -r -is -ils -ii <delivery>/evidence/v1_main_recheck.smv
```

V0 bổ sung giữ prefix nội dung gốc, chỉ thêm CTLSPEC cuối file. Timer:2 LTL TRUE+1 CTL FALSE. Adaptive:10 LTL TRUE+3 CTL FALSE. NuSMV có thể in CTL trước LTL; đối chiếu công thức và số lượng thay vì mặc định thứ tự nguồn.

Lượt mới	Bắt đầu UTC	Số thuộc tính
v1_main_recheck	2026-10-23T23:59:02.402145+00:00	335; PASS theo expected
v0_timer_added_query	2026-10-23T23:59:02.670090+00:00	3; PASS theo expected
v0_adaptive_added_queries	2026-10-23T23:59:02.715663+00:00	13; PASS theo expected
recheck_negative_conflicting_green	2026-10-23T23:59:02.806012+00:00	1; PASS theo expected
recheck_negative_timer_reset	2026-10-23T23:59:02.883018+00:00	1; PASS theo expected
recheck_negative_skip_all_red	2026-10-23T23:59:07.793543+00:00	1; PASS theo expected

UTC cộng 7 giờ để đổi sang Asia/Bangkok/Việt Nam. Thời gian chạy thật và lệnh trong fresh_nusmv_results.json; không so thời gian checker để kết luận tối ưu giao thông.

C. Nguồn v0 và vai trò

Mã / đường dẫn	TRUE/FALSE gốc	Phân loại
V0-01 Smart-Traffic-Light-Verification/01_basic_model/traffic_light_model.smv	1/0	Giới hạn mô hình bốn pha
V0-02 Smart-Traffic-Light-Verification/02_time_based_model/timed_light.smv	2/0	Ngữ nghĩa timer=0 khác yêu cầu đúng D giây
V0-03 Smart-Traffic-Light-Verification/03_adaptive_model/adaptive_light.smv	10/0	Lỗi logic thích nghi hiện hữu, nguồn không đánh dấu fault-injection
V0-04 Smart-Traffic-Light-Verification/03_bmc/init_bug.smv	0/1	Mẫu lỗi khởi tạo theo tên/vai trò init_bug
V0-05 Smart-Traffic-Light-Verification/03_bmc/traffic_light_bmc.smv	1/0	Giới hạn safety enum, không có lỗi cấy được phát hiện
V0-06 Smart-Traffic-Light-Verification/03_bmc/traffic_light_bmc_bug.smv	0/0	File khung, chưa có thuộc tính hoặc fault thực thi
V0-07 Smart-Traffic-Light-Verification/03_bmc/transition_bug.smv	1/1	Fault chuyển tiếp có chủ đích, có chú thích nguồn
V0-08 Smart-Traffic-Light-Verification/04_verification/safety_liveness.smv	4/0	Hạn chế thiết kế/tập yêu cầu, không đánh dấu fault-injection
V0-09 Smart-Traffic-Light-Verification/05_bug_analysis/transition_bug.smv	0/1	Fault chuyển tiếp có chủ đích, có BUG INTRODUCED HERE
V0-10 Smart-Traffic-Light-Verification/05_bug_analysis/transition_bug_fixed.smv	1/0	Bản sửa đối chứng đã TRUE, không phải lỗi cạnh còn tồn tại
V0-11 Smart-Traffic-Light-Verification/06_extension/emergency_mode.smv	4/0	Ví dụ emergency, chức năng chưa được tích hợp vào v1
V0-12 Smart-Traffic-Light-Verification/test/traffic_light2.smv	0/0	Fixture chưa có SPEC
V0-13 Smart-Traffic-Light-Verification/test/traffic_light_basic.smv	0/0	Fixture chưa có SPEC
V0-14 test.smv	1/0	Ví dụ đăng nhập ngoài nghiệp vụ giao lộ

Stdout: chapter1/evidence/before_v0_logs/<V0-id>_<stem>.stdout.log; JSON audit có array index/hash; phụ lục giữ bản nguyên văn. output/excel_graph_check.* là đồ thị trộn lịch sử của tác vụ Excel đã hủy; không biến bảy FALSE của nó thành bảy lỗi giao lộ, không chạy lại workflow Excel.

kripke_model.png gốc: 0 byte, không dùng. Hình 2.1 có nguồn Mermaid, không phải ảnh thí nghiệm.

D. Biến, AP và toàn bộ CTLSPEC

Thành phần	Vị trí
VAR / DEFINE	SMV:3–37; 18 VAR, 12 boolean; period là DEFINE
Init / next	SMV:39–74; intersection.py:60–74
S,S₀,R,L JSON	intersection.py:48–53,95–137; build.py:19–38
335 CTLSPEC NAME	SMV:76–410; ctl_catalog.json ghi name/formula/category/source_line
26 CTL JSON	intersection.py:106–109; suggested_ctl_formulas ở hai JSON
Mọi CTLSPEC artifact	all_ctlspec_declarations.json: 4077 khai báo, gồm snapshot/fault lặp; không phải yêu cầu độc lập
Nguồn / bằng chứng đầy đủ	source_inventory.json/.csv; evidence_index.csv có path/bytes/hash và nguồn sao phụ lục

chapter1/smart_intersection.smv:92

```
AG(timer >= 1 & timer <= phase_duration)
```

chapter1/smart_intersection.smv:365

```
AG((phase = NS_GREEN & timer > 1) -> AX(phase = NS_GREEN))
```

chapter1/smart_intersection.smv:373

```
AG((phase = NS_YELLOW & timer = 1) -> AX(phase = ALL_RED_NS_TO_EW))
```

chapter1/smart_intersection.smv:406

```
AG((phase = ALL_RED_EW_TO_NS & timer = 1 & period_next = NIGHT_LOW) -> AX(phase = NS_GREEN & timer =
15 & entry_period = NIGHT_LOW))
```

chapter1/smart_intersection.smv:408

```
AG((entry_period = NORMAL & timer > 1) -> AX(entry_period = NORMAL))
```

chapter1/smart_intersection.smv:91

```
AG(EX(TRUE))
```

Các mẫu trên TRUE trong log v1 mới; danh mục máy đọc giữ toàn bộ 335 công thức. all_ctlspec_declarations.json phân biệt v1 chính thức, negative, query thêm và snapshot. Số khai báo tổng không phải số test duy nhất.

E. Phân công và phản hồi giảng viên

Thành viên / MSSV	Công việc thật	Chứng cứ đóng góp
[HỌ TÊN — MSSV]	[MÔ HÌNH / ĐẶC TẢ / NGÀY]	[FILE / COMMIT THẬT NẾU CÓ]
[HỌ TÊN — MSSV]	[KIỂM CHỨNG / TRACE]	[LOG / COMMIT THẬT]
[HỌ TÊN — MSSV]	[WEB / TÀI LIỆU / TEST]	[FILE / COMMIT THẬT]

Bảng E.1. Placeholder, không suy đoán tác giả từ tên tệp.

Ngày / người góp ý	Nội dung cần xác nhận	Xử lý / trạng thái
[NGÀY — GIẢNG VIÊN]	D01–D03 thay mã CWE/CERT cho lỗi mô hình?	[PHẢN HỒI] — Chờ
[NGÀY — GIẢNG VIÊN]	Giữ tên v0/v1 hiện có, bảng ánh xạ thay hậu tố?	[PHẢN HỒI] — Chờ
[NGÀY — GIẢNG VIÊN]	Mã đề tài/tuần học và quy trình 5 bước gốc?	[TÀI LIỆU ĐỀ TÀI] — Thiếu
[NGÀY — GIẢNG VIÊN]	Chấp nhận log đầy đủ trong phụ lục điện tử?	[PHẢN HỒI] — Chờ

Còn thiếu danh tính, lớp, nhóm, GitHub và phân công thật; tài liệu đề tài để xác định tuần/mã đề tài; quyết định chấm CWE/CERT, tên phiên bản và phụ lục điện tử. Audit mới đã bù counterexample trực tiếp timer/reset/reachability; không còn gọi các truy vấn này là chưa chạy.

Chưa có thử giao lộ vật lý, cảm biến, emergency hoặc thao tác GUI SecLab. Timestamp/lệnh đầy đủ của v0 archive vẫn thiếu; lượt query mới có provenance riêng, không sửa lịch sử.

F. Checklist tiêu chí theo report_guide.pdf

Tiêu chí bảng 3, PDF tr.8	Trọng số	Đối chiếu
Đầy đủ cấu trúc 8 phần	10%	Đủ tám Heading 1, đúng tên/thứ tự
Chất lượng phân tích lỗ hổng (Phần 4)	35%	D01–D03 đủ 5 mục; CWE/CERT chờ giảng viên
Bảng before/after (Phần 5)	15%	D01–D03 khớp 1–1, trạng thái gắn log
Chất lượng bằng chứng (Phần 6)	20%	Log nguyên văn, chỉ mục/hash; tách công cụ và lượt; phụ lục điện tử
Chiều sâu phản biện (Phần 7)	10%	Ba câu hỏi, giới hạn Kripke/CTL cụ thể
Định dạng & trình bày	10%	Times New Roman 11.5pt, A4 lề2cm, trang/caption; quy ước phiên bản cần duyệt

Tổng 100%, độc lập tiêu chí mã nguồn. Không tự chấm điểm hoặc hứa mức điểm.

Checklist PDF tr.8–9: đủ tám phần; phân loại lỗi cụ thể; đủ năm mục/lỗi; bảng khớp; log/ảnh có caption; v0 nguyên vẹn; lệnh build; data_gen/seed ghi không áp dụng thay bằng config/hash; phản biện cụ thể; PDF mở/font/đủ trang. CWE/CERT và tên phiên bản chờ giảng viên, không tự đánh dấu đạt.

Độ dài gợi ý: bìa1, tổng quan1–1.5, phương pháp1, phân tích3–6, bảng1, bằng chứng1–3, phản biện0.5–1, phụ lục không giới hạn. Kiểm trang thực trong quality_validation.json.

Tham chiếu: [G1] report_guide.pdf, Phenikaa, CSE703153, 2026–2027, PDF tr.3–9. [R1] Mã/log trong source_inventory.json, truy cập 24/10/2026. [R2] chapter1/BEFORE_AFTER_V0_V1.md và evidence/before_after_audit.json; đối chiếu lại với source/hash/log trước viết.